UrbanSafe AI

Avance semana 09: pronóstico de demanda, aforo y alertas para el transporte público de Lima

Elmer Villegas · Alessandro Monzón · Juan David Velo (líder)
DS3022 Desarrollo de Producto de Datos · UTEC · octubre 2026

El problema: esperar sin información

- En el Metropolitano, corredores y Metro L1 el pasajero no sabe cuándo llega la próxima unidad ni qué tan llena viene.
- Resultado: esperas largas, buses saturados y decisiones a ciegas en la estación o el paradero.
- La ATU registra cada validación, pero esos datos no llegan al pasajero como información útil.

+85 % de los limeños percibe inseguridad en la vía pública (INEI, 2025): motiva el segundo plus de rutas peatonales seguras.



Pasajero

Decidir si abordar, esperar la siguiente unidad o cambiar de paradero, con aforo y tiempo de espera estimados.



Planificador (ATU / municipios)

Anticipar la demanda por estación y hora, detectar días atípicos (paros, feriados) y focos de saturación.

La solución: del dato de validación a la decisión



1. Datos ATU

Validaciones horarias de 4 sistemas (2025)



2. Pronóstico 24 h

Demanda por estación o ruta y hora, con banda del 80 %



3. Aforo

Asientos / De pie / Saturado vía índice de presión



4. ETA y recomendación

Abordar, esperar o cambiar de paradero



5. Alertas

Días anómalos: paros, feriados, eventos



Segundo plus (semana 11): ruta peatonal segura de primera y última milla sobre la red de OpenStreetMap (luminarias, comisarías y comercios).

Los datos: validaciones reales de la ATU 2025

12,3 M

registros horarios fiables

106

estaciones y rutas modelables

4

sistemas: Metro L1, troncal, corredores y alimentadores

16 + 8

feriados oficiales y paros verificados

Sistema	Grano	Unidades modeladas	Validaciones 2025
Metro L1	estación	26	201 512 887
Troncal	estación	45	127 492 997
Corredores	ruta	12	81 806 735
Alimentadores	ruta	23	19 875 011



Reproducción verificada

Re-ejecutamos todo el pipeline de Elmer desde los ZIP de la ATU: los conteos coinciden exactamente con el contrato de week10 (12 344 159 filas).

Hallazgo: 2 de los 5 días de evaluación eran atípicos

04-nov	11-nov	18-nov	02-dic	09-dic
Paro de transportistas	Martes normal	Martes normal	Martes normal	Feriado (Batalla de Ayacucho)



Qué pasaba

El walk-forward de week08 evaluaba 5 martes y elegía el ganador sobre esos mismos días.



Por qué

El calendario tenía 11 feriados; el oficial 2025 tiene 16 (faltaban 07-06, 23-07, 28-07, 06-08 y 09-12).



Qué corregimos

Calendario completo + 8 paros verificados en prensa, 61 días de test y selección del modelo en validación.

Qué predecimos y cómo lo medimos



Predecir

Validaciones por unidad y hora, 24 h adelante (regresión de series de tiempo).

Métricas: WMAPE, MAE, MASE



Clasificar

Aforo Asientos / De pie / Saturado desde el pronóstico (índice de presión de abordaje).

Métricas: F1-weighted, F1-macro



Recomendar

Abordar, esperar la siguiente o cambiar de paradero (regla U + ETA).

Métrica: acuerdo (AC-03), balanced accuracy



Detectar

Días anómalos para el planificador: paros, feriados, eventos.

Métricas: PR-AUC, precisión, recall

Protocolo v2: elegir en validación, reportar en test

Historia (entrenamiento / contexto)	Validación	Test
1 ene – 14 oct 2025	15 – 31 oct	1 nov – 31 dic (61 días)

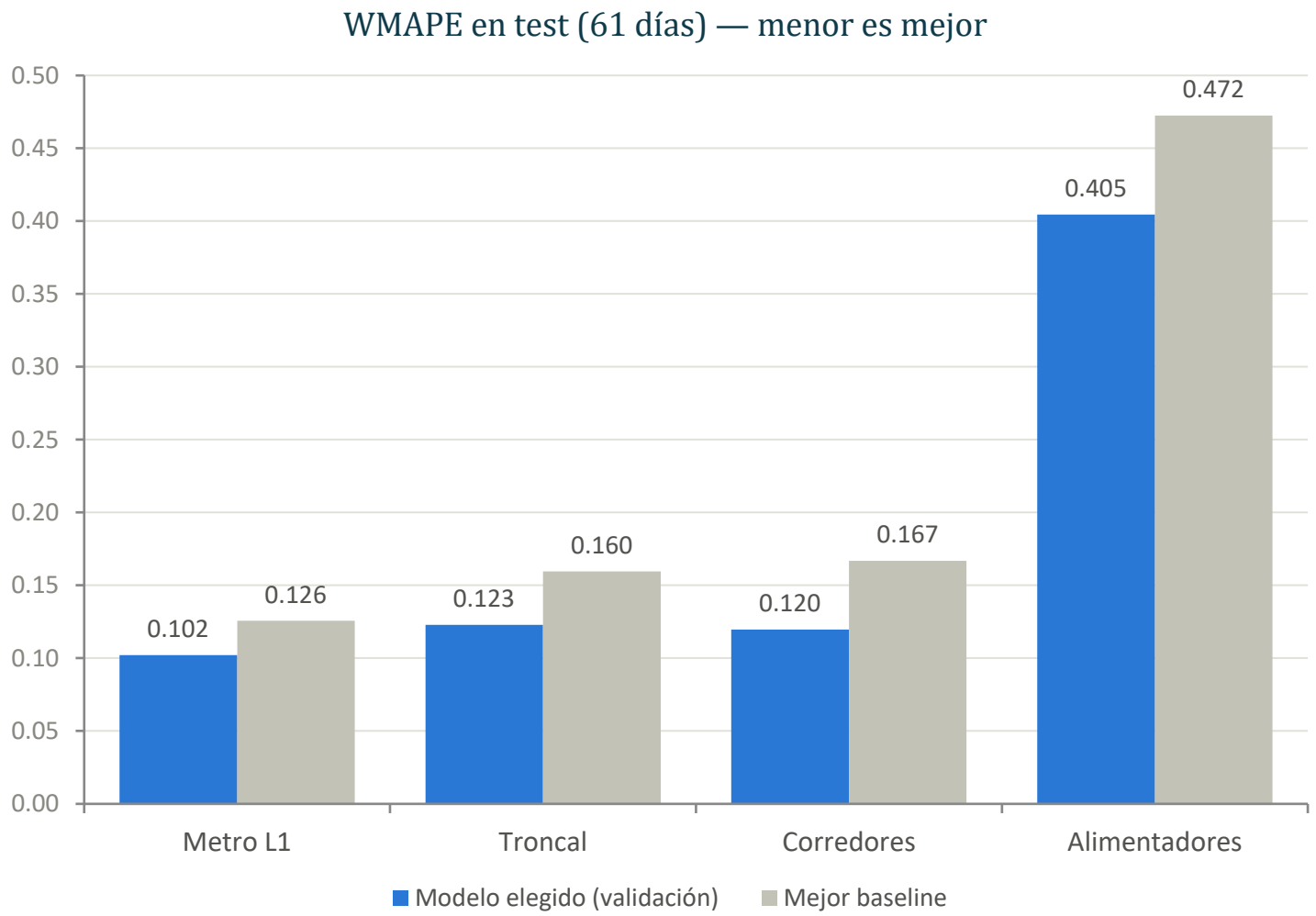
Rolling-origin diario: cada día se pronostica con datos hasta el día anterior a las 23:00 (sin fuga de información).

- **Baselines:** Naive 7 días · Media horaria · Media 4 semanas
- **Estadísticos:** AutoETS (24 h) · MSTL (24 h + 168 h)
- **Machine learning:** LightGBM directo, objetivo Tweedie, lags ≥ 24 h
- **Fundacionales (zero-shot):** Chronos-Bolt · Chronos-2 con feriado como covariable
- **Combinación:** Ensemble del top-3 de validación

Métricas

- WMAPE (criterio de selección)
- MAE, RMSE, MASE
- WQL y cobertura de la banda 80 %
- Diebold-Mariano (significancia)
- Estratos: normales vs atípicos

Resultado: el modelo elegido supera a la mejor baseline



Metro L1 — Ensemble

−19 % WMAPE vs Media 4 semanas
MASE 0.95 · DM p < 0,05

Troncal — Ensemble

−23 % WMAPE vs Media 4 semanas
MASE 0.95 · DM p < 0,05

Corredores — Ensemble

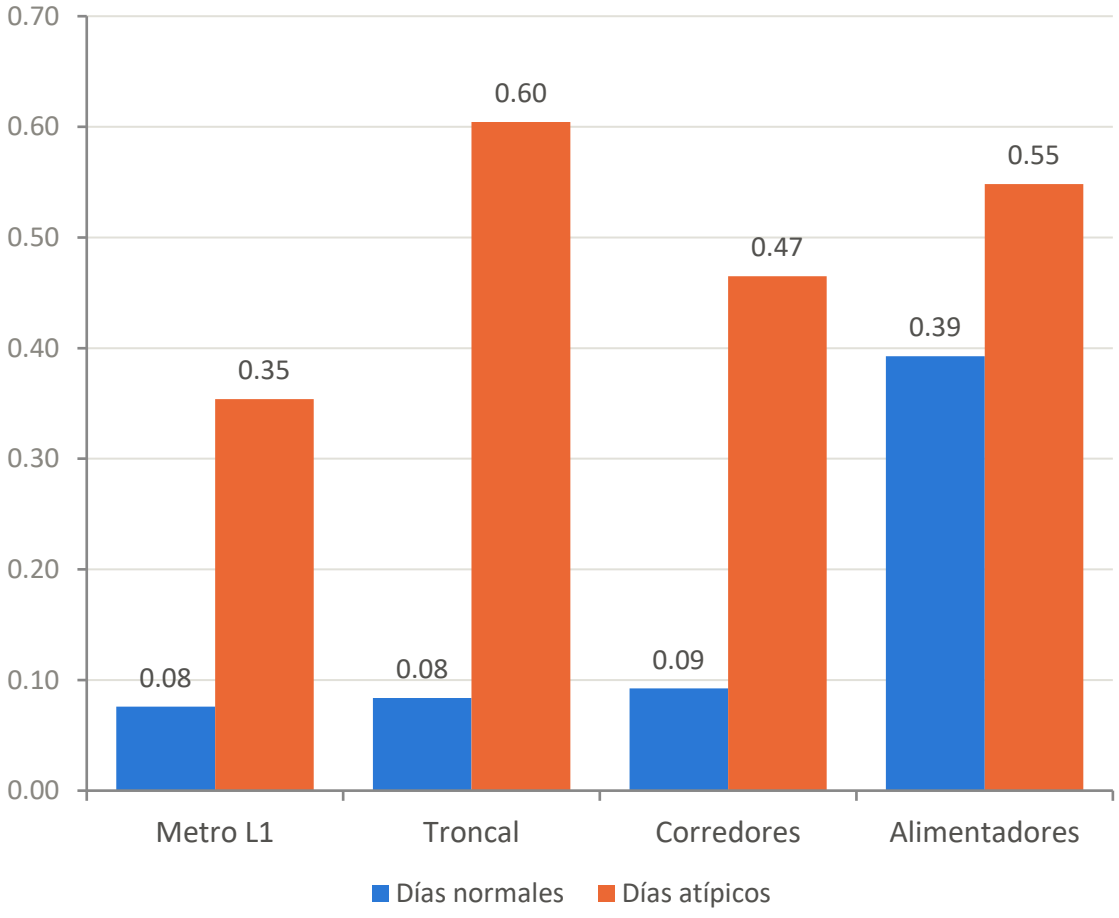
−28 % WMAPE vs Media 4 semanas
MASE 0.81 · DM p < 0,05

Alimentadores — LightGBM

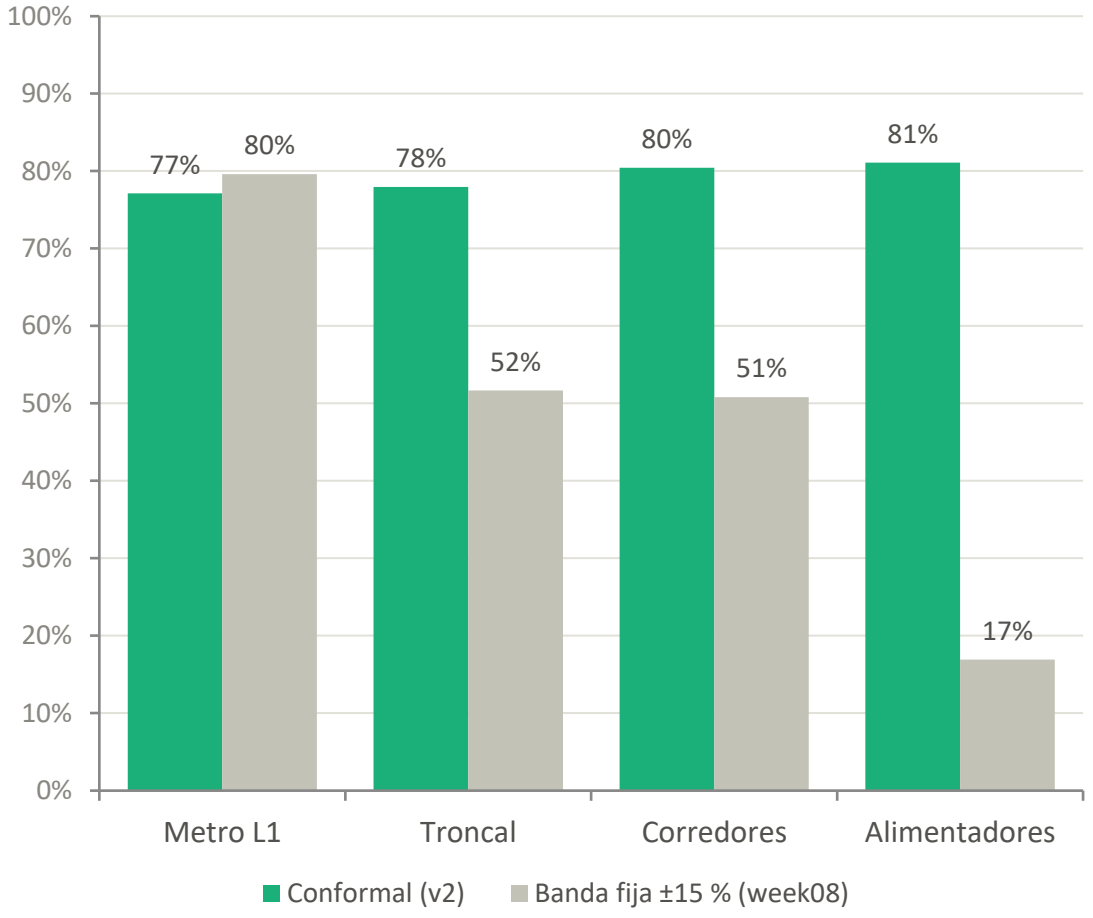
−14 % WMAPE vs Media 4 semanas
MASE 0.71 · DM p < 0,05

Días atípicos e incertidumbre calibrada

WMAPE del modelo elegido

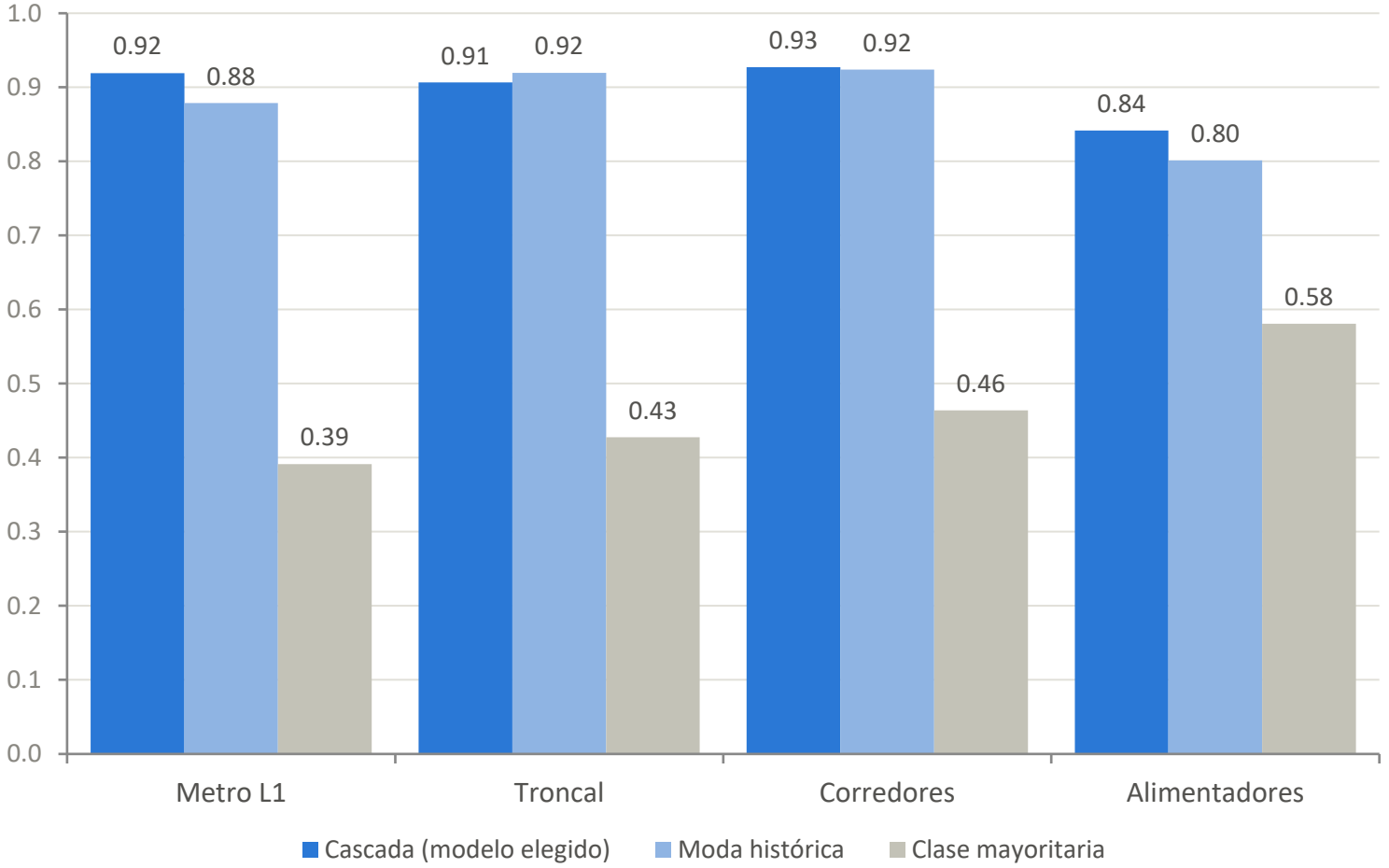


Cobertura de la banda 80 % (objetivo 0.80)



Aforo multiclase: la cascada del producto cumple RNF-01

F1-weighted en test (61 días)



Requisitos por sistema

Metro L1

✓ RNF-01 ✓ AC-02

Troncal

✓ RNF-01 ✓ AC-02

Corredores

✓ RNF-01 ✓ AC-02

Alimentadores

✓ RNF-01 ✗ AC-02

RNF-01: accuracy ≥ 0.75 y F1-macro ≥ 0.72 · AC-02: F1 ≥ 0.72 en las 3 clases

Recomendación (AC-03) y ETA

Sistema	Acuerdo modelo	Acuerdo «siempre abordar»	Balanced acc. modelo	Balanced acc. «siempre abordar»	Error ETA (min)
Metro L1	96.9 %	93.1 %	0.85	0.33	0.07
Troncal	97.8 %	94.7 %	0.90	0.33	0.07
Corredores	97.6 %	89.7 %	0.93	0.50	0.10
Alimentadores	97.0 %	96.4 %	0.64	0.33	0.14

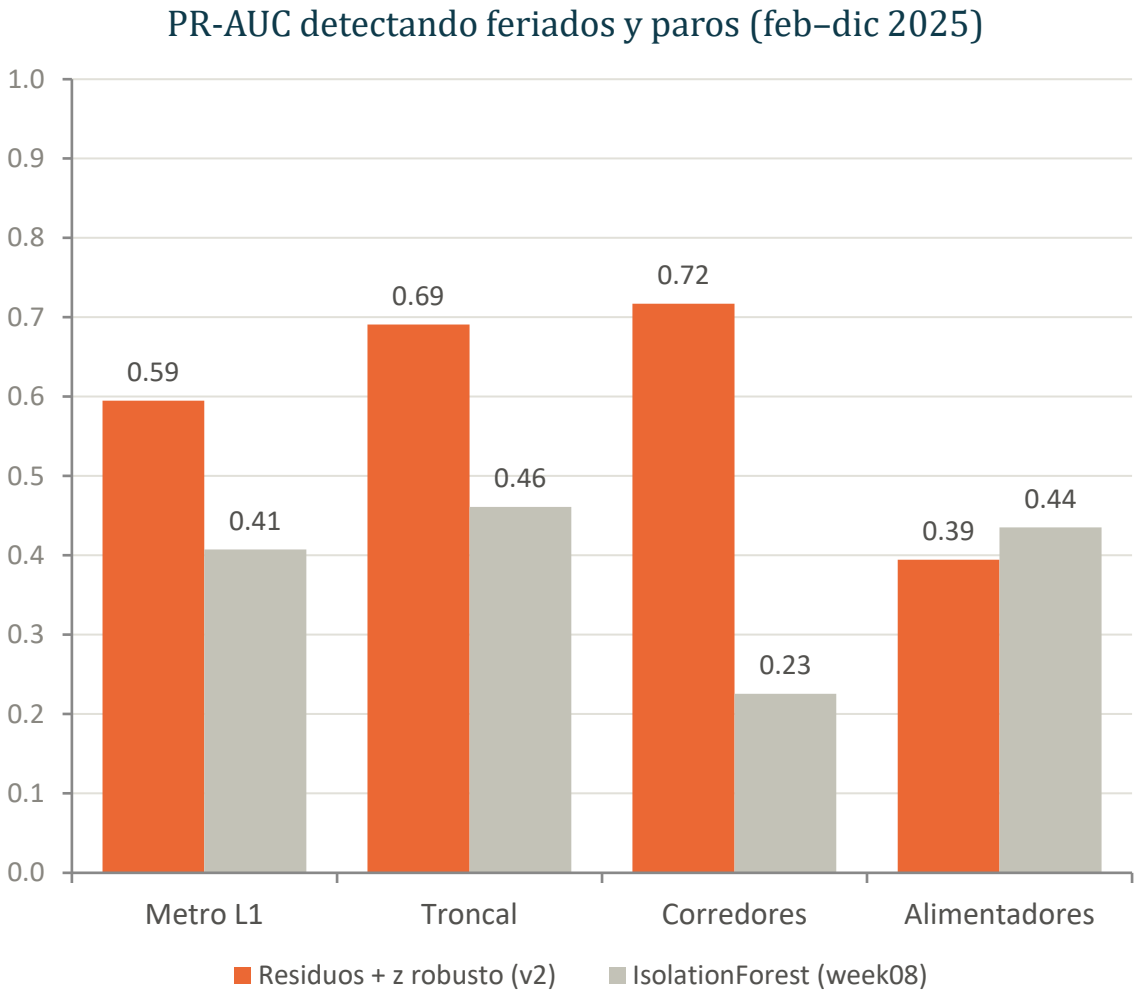
AC-03 tal como está es débil

«Siempre abordar» ya acierta 90–96 % porque en la mayoría de horas no hay que hacer otra cosa. Con balanced accuracy el modelo logra 0,85 / 0,90 / 0,93 / 0,64 frente a 0,33–0,50: proponemos esa métrica para AC-03.

ETA sin GPS: medición honesta

Sin AVL no hay llegadas reales. Medimos el error del ETA inducido por el modelo (clase predicha vs clase observada). El ETA real se validará cuando haya datos de GPS.

Alertas: detección de paros y feriados





El detector causal por residuos marca 12–14 de 15 feriados y los paros con mayor caída (02-oct y 06-oct en troncal: −24 % y −23 %). Los paros reducen la demanda formal (hasta −30 % en corredores) y la suben en alimentadores (+21 % el 10-abr). IsolationForest confunde horas valle con anomalías.

Qué funciona hoy y qué falta desarrollar

Funciona

- Pipeline de datos reproducible (ZIP ATU → Parquet → EDA → CSV)
- Ingesta a PostgreSQL + Docker con pruebas de paridad (Elmer, week10)
- Evaluación v2 de 9 modelos en 4 sistemas, con bandas calibradas
- Modelos serializados con manifiesto, sha256 y verificación de recarga
- Módulo de inferencia: pronóstico + aforo + ETA + recomendación

Falta

- API REST con inferencia < 2 s (P95) — Alessandro
- Frontend web y despliegue con URL pública (semana 10)
- Batch diario que llene la tabla de predicciones
- Módulo peatonal seguro (OSM) — semana 11
- Validar ETA y aforo con usuarios (feedback, semana 12)

Lo que demostraremos en la presentación final

Pasajero

- Ve el aforo y el ETA de las próximas unidades en 2 toques
- Recibe una recomendación: abordar, esperar o cambiar de paradero
- Camina por rutas más seguras de noche (semana 11)

Planificador ATU

- Pronóstico 24 h por estación con banda de confianza
- Alertas de días atípicos (paros) con su magnitud
- Mapa de horas y estaciones con mayor presión de abordaje

Indicadores que mostraremos

−19 a −28 %

WMAPE vs mejor baseline (L1, troncal, corredores)

0,91–0,93

F1-weighted del aforo (L1, troncal, corredores)

0,85–0,93

balanced accuracy de la recomendación (vs 0,33–0,50)

0,59–0,72

PR-AUC de alertas (vs 0,23–0,46 de IsolationForest)

Limitaciones conocidas y próximos pasos

Limitaciones

- Validaciones = abordajes, no ocupación a bordo: el aforo es un proxy
- «Saturado» es relativo a cada franja horaria (umbrales p60/p90)
- Sin GPS/AVL: el ETA no se valida contra llegadas reales
- Un solo año de historia; corredores y alimentadores con cobertura parcial
- Los paros no se anticipan: se detectan después

Próximos pasos

S10	Prototipo funcional: API + frontend + despliegue
S11	Módulo peatonal seguro sobre OSM
S12	EvaluationReport + casos de estudio con usuarios
S13	Docker completo y cloud
S14–S15	Video demo, project page y presentación final

Gracias

Repositorio: github.com/EV081/DPD_project · deliveries/week09 y deliveries/week10/models

Referencias clave

- Ansari et al. (2025). Chronos-2: From Univariate to Universal Forecasting. arXiv:2510.15821
- Yanes-Pulido & Rodrigues (2026). Time Series Foundation Models as Strong Baselines in Transportation Forecasting. arXiv:2602.24238
- It's TIME: Towards the Next Generation of Time Series Forecasting Benchmarks (2026). arXiv:2602.12147
- Stocker et al. (2025). A Gentle Introduction to Conformal Time Series Forecasting. arXiv:2511.13608
- Diebold & Mariano (1995); Harvey, Leybourne & Newbold (1997). Comparación de exactitud de pronósticos
- ATU / MTPE (2025). Validaciones 2025 (acceso a la información pública) y calendario oficial de feriados